쿼리 작업

Cloud Insights

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/concept_querying_assets.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

쿼리 작업 1
- 쿼리에 사용된 자산 1
- 쿼리 만들기 2
- 쿼리 보기 4
- 쿼리 결과를 .csv 파일로 내보내는 중입니다 4
- 쿼리 수정 또는 삭제 5
- 자산에 여러 애플리케이션을 할당하거나 자산에서 여러 애플리케이션을 제거합니다 6
- 테이블 값 복사 중 7
- 로그 탐색기 7

쿼리 작업

쿼리에 사용된 자산

쿼리를 사용하면 사용자 선택 기준(예: 주석)에 따라 사용자 환경에서 자산과 메트릭을 세분화된 수준으로 검색하여 네트워크를 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다.

자산에 주석을 자동으로 할당하는 주석 규칙은 _ Require_a 쿼리입니다.

사용자 환경에서 물리적 또는 가상 인벤토리 자산(및 관련 메트릭)이나 Kubernetes 또는 ONTAP 고급 데이터와 같이 통합 시 제공되는 메트릭을 쿼리할 수 있습니다.

인벤토리 자산

쿼리, 대시보드 위젯 및 맞춤형 자산 랜딩 페이지에서 다음 자산 유형을 사용할 수 있습니다. 필터, 식 및 표시에 사용할 수 있는 필드와 카운터는 자산 유형에 따라 달라집니다. 일부 자산은 일부 위젯 유형에 사용할 수 없습니다.

- 응용 프로그램
- 데이터 저장소
- 디스크
- 패브릭
- 일반 장치
- 호스트
- 내부 볼륨
- iSCSI 세션
- iSCSI 네트워크 포털
- 경로
- 포트
- qtree입니다
- 할당량
- 공유
- 스토리지
- 스토리지 노드
- 스토리지 풀
- 스토리지 가상 시스템(SVM)
- 스위치
- 테이프
- VMDK입니다
- 가상 머신

- 볼륨
- Zone(영역)
- 존 구성원

통합 메트릭

인벤토리 자산과 관련 성능 메트릭을 쿼리하는 것 외에도 Kubernetes 또는 Docker에서 생성되거나 ONTAP 고급 메트릭과 함께 제공되는 * 통합 데이터 * 메트릭도 쿼리할 수 있습니다.

[통합 쿼리 필터 예제]

쿼리 만들기

쿼리를 사용하면 환경 내의 자산을 세부 수준에서 검색할 수 있으므로 원하는 데이터를 필터링하고 원하는 대로 결과를 정렬할 수 있습니다.

예를 들어, _volumes_에 대한 쿼리를 생성하고, 선택한 볼륨과 관련된 특정 _storages_를 찾기 위한 필터를 추가하고, 다른 필터를 추가하여 선택한 저장소의 "Tier 1"과 같은 특정_annotation_을 찾을 수 있습니다. 마지막으로, 다른 필터를 추가하여 25보다 큰 _IOPS-읽기(입출력/초)_를 가진 모든 스토리지를 찾습니다. 결과가 표시되면 쿼리와 관련된 정보 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 수 있습니다.

참고: 자산을 취득하는 새 데이터 수집기가 추가되거나 주석 또는 응용 프로그램 할당이 이루어진 경우 쿼리를 인덱싱한 후에만 이러한 새 자산, 주석 또는 응용 프로그램을 쿼리할 수 있습니다. 인덱싱은 정기적으로 예약된 간격이나 주석 규칙 실행과 같은 특정 이벤트 중에 발생합니다.

쿼리 만들기는 매우 간단합니다.

1. 쿼리 > * + 새 쿼리 * 로 이동합니다.
2. '선택…' 목록에서 쿼리할 개체 유형을 선택합니다. 목록을 스크롤하거나 입력을 시작하여 검색 중인 항목을 보다 빠르게 찾을 수 있습니다.

[쿼리 드롭다운]

[를 입력하여 찾습니다]

필터 기준 * 필드에서 * + * 버튼을 클릭하여 필터를 추가하여 쿼리 범위를 좁힐 수 있습니다. 오브젝트 또는 속성별로 행을 그룹화합니다. 통합 데이터(Kubernetes, ONTAP 고급 메트릭 등)를 사용할 경우 원하는 경우 여러 가지 특성을 기준으로 그룹화할 수 있습니다.

[쿼리 필터링 및 그룹화]

쿼리 결과 목록에는 검색된 개체 유형에 따라 여러 개의 기본 열이 표시됩니다. 열을 추가, 제거 또는 변경하려면 표 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭합니다. 사용 가능한 열은 자산/메트릭 유형에 따라 달라집니다.

[열을 선택합니다]

원하는 결과를 표시하도록 쿼리를 구성한 후 * 저장 * 버튼을 클릭하여 나중에 사용할 수 있도록 쿼리를 저장할 수 있습니다. 의미 있고 고유한 이름을 지정합니다.

필터링에 대한 추가 정보

와일드카드와 식

쿼리 또는 대시보드 위젯에서 텍스트 또는 목록 값을 필터링할 때 입력을 시작하면 현재 텍스트를 기반으로 * 와일드카드 필터 * 를 만드는 옵션이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 와일드카드 식과 일치하는 모든 결과가 반환됩니다. NOT 또는 OR을 사용하여 * 식 * 을 만들거나 "없음" 옵션을 선택하여 필드의 null 값을 필터링할 수도 있습니다.

[와일드카드 필터]

와일드카드 또는 식(예 NOT, 또는, "없음" 등)이 필터 필드에 진한 파란색으로 표시됩니다. 목록에서 직접 선택한 항목은 연한 파란색으로 표시됩니다.

[와일드카드 필터 결과]

와일드카드 및 식 필터링은 텍스트 또는 목록과 함께 사용할 수 있지만 수치, 날짜 또는 부울은 사용할 수 없습니다.

필터 다듬기

다음을 사용하여 필터를 구체화할 수 있습니다.

필터	기능	예	결과
* (별표)	모든 것을 검색할 수 있습니다	볼륨 * rhel	"vol"로 시작하고 "rhel"로 끝나는 모든 리소스를 반환합니다.
? (물음표)	특정 수의 문자를 검색할 수 있습니다	BOS-PRD??- S12	BOS-PRD***12***-S12, BOS-PRD***23***-S12 등을 반환합니다
또는	여러 요소를 지정할 수 있습니다	FAS2240 또는 CX600 또는 FAS3270	FAS2440, CX600 또는 FAS3270을 반환합니다
아닙니다	검색 결과에서 텍스트를 제외할 수 있습니다	EMC가 아님 *	"EMC"로 시작하지 않는 모든 항목을 반환합니다.
없음	모든 필드에서 NULL 값을 검색합니다	없음	대상 필드가 비어 있는 결과를 반환합니다
NOT *	_text-only_fields에서 NULL 값을 검색합니다	NOT *	대상 필드가 비어 있는 결과를 반환합니다

필터 문자열을 큰따옴표로 묶으면 Insight는 첫 번째 견적과 마지막 견적 사이의 모든 항목을 정확히 일치하는 것으로 간주합니다. 따옴표 안에 있는 모든 특수 문자나 연산자는 리터럴로 처리됩니다. 예를 들어 "*"를 필터링하면 리터럴 별표로 된 결과가 반환되고, 이 경우 별표는 와일드카드로 처리되지 않습니다. 연산자 또는 는 큰따옴표로 묶으면 리터럴 문자열로 처리됩니다.

쿼리 결과가 있습니다. 이제 어떻게 해야 합니까?

쿼리를 사용하면 주석을 추가하거나 자산을 응용 프로그램에 할당할 수 있습니다. 애플리케이션 또는 주석은 재고 자산(디스크, 스토리지 등)에만 할당할 수 있습니다. 통합 메트릭은 주석 또는 애플리케이션 할당에 사용할 수 없습니다.

쿼리에서 생성된 자산에 주석 또는 응용 프로그램을 할당하려면 결과 테이블 왼쪽의 확인란 열을 사용하여 자산을 선택한 다음 오른쪽의 * Bulk Actions * 버튼을 클릭합니다. 선택한 자산에 적용할 작업을 선택합니다.

[쿼리 대량 작업 예제]

주석 규칙에는 쿼리가 필요합니다

를 구성하는 경우 "주석 규칙"각 규칙에 사용할 기본 쿼리가 있어야 합니다. 하지만 위에서 살펴본 것처럼 쿼리를 필요한 만큼 광범위하고 좁힐 수 있습니다.

쿼리 보기

쿼리를 보고 자산을 모니터링하고 쿼리에 자산과 관련된 데이터가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 테넌트에 로그인합니다.
2. 쿼리 * 를 클릭하고 * 모든 쿼리 표시 * 를 선택합니다. 다음 중 하나를 실행하여 쿼리가 표시되는 방식을 변경할 수 있습니다.
3. 필터 상자에 텍스트를 입력하여 특정 쿼리를 표시할 수 있습니다.
4. 열 머리글의 화살표를 클릭하여 쿼리 테이블의 열 정렬 순서를 오름차순(위쪽 화살표) 또는 내림차순(아래쪽 화살표)으로 변경할 수 있습니다.
5. 열 크기를 조정하려면 파란색 막대가 나타날 때까지 열 머리글 위로 마우스를 가져갑니다. 마우스를 막대 위에 놓고 오른쪽이나 왼쪽으로 끕니다.
6. 열을 이동하려면 열 머리글을 클릭하고 오른쪽 또는 왼쪽으로 끕니다.

쿼리 결과를 스크롤할 때 Cloud Insights에서 자동으로 데이터 수집기를 폴링하면 결과가 변경될 수 있습니다. 이로 인해 일부 항목이 누락되거나 정렬 방식에 따라 일부 항목이 순서대로 표시되지 않을 수 있습니다.

쿼리 결과를 .csv 파일로 내보내는 중입니다

쿼리 결과를 .csv 파일로 내보내면 데이터를 분석하거나 다른 응용 프로그램으로 가져올 수 있습니다.

단계

1. Cloud Insights 테넌트에 로그인합니다.
2. 쿼리 * 를 클릭하고 * 모든 쿼리 표시 * 를 선택합니다.

   쿼리 페이지가 표시됩니다.

3. 쿼리를 클릭합니다.
4. 을 클릭합니다 [내보내기 버튼] 쿼리 결과를 .csv 파일로 내보냅니다.
5. 메시지가 표시되면 다음 중 하나를 수행합니다.
   a. Open with * 를 클릭한 다음 * OK * 를 클릭하여 Microsoft Excel로 파일을 열고 파일을 특정 위치에 저장합니다.
   b. 파일 저장 * 을 클릭한 다음 * 확인 * 을 클릭하여 파일을 다운로드 폴더에 저장합니다.

표시하기 위해 현재 선택된 열의 개체에 대한 모든 특성은 해당 특성이 표시되는지 여부와 관계없이 파일로 내보내집니다.

쿼리 결과를 내보낼 때는 결과 테이블의 모든 행이 화면에서 선택 또는 표시된 행뿐만 아니라 최대 10,000개의 행까지 내보내집니다.

참고: 자산 이름에 쉼표가 나타나면 자산 이름과 올바른 .csv 형식을 유지하면서 내보내기 시 이름이 따옴표로 묶입니다.

Excel에서 내보낸 .csv 파일을 열 때 NN:NN(두 자리 뒤에 콜론이 두 자리 더 오는 경우) 형식의 개체 이름이나 기타 필드가 있으면 Excel에서 해당 이름을 텍스트 형식 대신 시간 형식으로 해석하는 경우가 있습니다. 이로 인해 Excel에서 해당 열에 잘못된 값이 표시될 수 있습니다. 예를 들어 "81:45"라는 이름의 개체는 Excel에서 "81:45:00"으로 표시됩니다.

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 사용하여 .csv를 Excel로 가져옵니다.

1. Excel에서 새 시트를 엽니다.
2. "데이터" 탭에서 "텍스트에서"를 선택합니다.
3. 원하는 .csv 파일을 찾아 "가져오기"를 클릭합니다.
4. 가져오기 마법사에서 "구분 기호로 분리됨"을 선택하고 다음을 클릭합니다.
5. 구분 기호로 "쉼표"를 선택하고 다음 을 클릭합니다.
6. 원하는 열을 선택하고 열 데이터 형식으로 "텍스트"를 선택합니다.
7. 마침 을 클릭합니다.

   개체가 Excel에서 올바른 형식으로 표시되어야 합니다.

쿼리 수정 또는 삭제

쿼리 수정

쿼리 중인 자산에 대한 검색 기준을 변경하려는 경우 쿼리와 연결된 조건을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 쿼리 * 를 클릭하고 * 모든 쿼리 표시 * 를 선택합니다.

   쿼리 페이지가 표시됩니다.

2. 쿼리 이름을 클릭합니다
3. 쿼리에 조건을 추가하려면 을 클릭합니다 [열] 목록에서 조건을 선택합니다.
4. 쿼리에서 필터를 제거하려면 제거할 필터 옆의 * X * 를 클릭합니다.

필요한 모든 변경을 수행한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.

- 저장 * 버튼을 클릭하여 처음에 사용된 이름으로 쿼리를 저장합니다.
- 저장 * 버튼 옆에 있는 드롭다운을 클릭하고 * 다른 이름으로 저장 * 을 선택하여 다른 이름으로 쿼리를 저장합니다. 이렇게 해도 원본 쿼리는 덮어쓰지 않습니다.
- 저장 * 버튼 옆에 있는 드롭다운을 클릭하고 * 이름 바꾸기 * 를 선택하여 처음에 사용한 쿼리 이름을 변경합니다.

원본 쿼리를 덮어씁니다.

- 저장 * 버튼 옆에 있는 드롭다운을 클릭하고 * 변경 내용 취소 * 를 선택하여 쿼리를 마지막으로 저장된 변경 내용으로 되돌립니다.

쿼리 삭제

쿼리를 삭제하려면 * 쿼리 * 를 클릭하고 * 모든 쿼리 표시 * 를 선택한 후 다음 중 하나를 실행합니다.

1. 쿼리 오른쪽에 있는 "세 점" 메뉴를 클릭하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
2. 쿼리 이름을 클릭하고 * 저장 * 드롭다운 메뉴에서 * 삭제 * 를 선택합니다.

자산에 여러 애플리케이션을 할당하거나 자산에서 여러 애플리케이션을 제거합니다

수동으로 할당하거나 제거할 필요 없이 쿼리를 사용하여 여러 응용 프로그램을 자산에 할당하거나 자산에서 제거할 수 있습니다.

이 단계를 사용하여 같은 방법으로 주석을 추가하거나 제거할 수 있습니다.

편집할 모든 자산을 찾는 쿼리를 이미 만들어야 합니다.

단계

1. 쿼리 * 를 클릭하고 * 모든 쿼리 표시 * 를 선택합니다.

   쿼리 페이지가 표시됩니다.

2. 자산을 찾는 쿼리의 이름을 클릭합니다.

   쿼리와 연결된 자산 목록이 표시됩니다.

3. 목록에서 원하는 자산을 선택하거나 상단 확인란을 클릭하여 모두를 선택합니다.

   를 클릭합니다 [작업] 버튼이 표시됩니다.

4. 선택한 자산에 애플리케이션을 추가하려면 을 클릭합니다 [작업] 를 클릭하고 * 응용 프로그램 추가 * 를 선택합니다.
5. 하나 이상의 응용 프로그램을 선택합니다.

   호스트, 내부 볼륨, Qtree, 가상 머신에 대해 여러 애플리케이션을 선택할 수 있지만, 볼륨 또는 공유에 대해 하나의 애플리케이션만 선택할 수 있습니다.

6. 저장 * 을 클릭합니다.
7. 자산에 할당된 애플리케이션을 제거하려면 를 클릭합니다 [작업] 을 클릭하고 * 응용 프로그램 제거 * 를 선택합니다.
8. 제거할 응용 프로그램을 선택합니다.
9. 삭제 * 를 클릭합니다.

할당한 모든 새 응용 프로그램은 다른 자산에서 파생된 자산의 모든 응용 프로그램을 재정의합니다. 예를 들어, 볼륨은 호스트에서 애플리케이션을 상속하고 새 애플리케이션이 볼륨에 할당되면 새 애플리케이션이 파생된 애플리케이션보다

우선합니다.

대량 삭제 작업에서 _Save_를 클릭하거나 대량 삭제 작업에서 _Remove_를 클릭하면 Cloud Insights에서 작업이 다소 시간이 걸릴 것임을 알려줍니다. 이 메시지를 해제할 수 있습니다. 작업은 백그라운드에서 계속됩니다.

테이블 값 복사 중

테이블의 값을 클립보드로 복사하여 검색 상자 또는 기타 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다.

테이블 또는 쿼리 결과의 값을 클립보드로 복사하는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

단계

1. 방법 1: 마우스로 원하는 텍스트를 강조 표시하고 복사한 다음 검색 필드 또는 다른 응용 프로그램에 붙여 넣습니다.
2. 방법 2: 단일 값 필드의 경우 필드 위로 마우스를 가져가서 클립보드 아이콘을 클릭합니다 [클립보드] 나타납니다. 검색 필드 또는 기타 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 값이 클립보드에 복사됩니다.

   이 방법을 사용하면 자산에 연결된 값만 복사할 수 있습니다. 단일 값(예: 비목록)이 포함된 필드에만 복사 아이콘이 있습니다.

로그 탐색기

Cloud Insights 로그 탐색기는 EMS 및 Kubernetes 로그를 쿼리하는 강력한 도구입니다. 또한 조사를 돕는 것 외에도 로그 트리거를 활성화할 때 경고를 제공하기 위해 로그 쿼리를 모니터에 저장할 수 있습니다.

로그 탐색을 시작하려면 * 쿼리 > + 새 로그 쿼리 * 를 클릭합니다.

[로그 쿼리 메뉴]

목록에서 사용 가능한 로그를 선택합니다. 이 목록은 현재 Cloud Insights 환경 구성에 따라 다를 수 있습니다.

[로그를 선택합니다]

> Preview를 위해 선택한 로그 세트에 액세스할 수 있으며 시간이 지나면 추가 로그를 사용할 수 있습니다.

필터를 설정하여 쿼리 결과를 세부적으로 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 오류를 표시하는 모든 로그 메시지를 찾으려면 "failed"라는 단어가 포함된 _messages_에 대한 필터를 설정합니다.

> 필터 필드에 원하는 텍스트를 입력할 수 있습니다. 입력할 때 문자열을 포함하는 와일드카드 검색을 생성하라는 메시지가 Cloud Insights에 표시됩니다.

결과는 표시된 각 기간의 로그 인스턴스 수를 보여 주는 그래프에 표시됩니다. 그래프 아래에는 로그 항목이 템플릿입니다. 선택한 시간 범위에 따라 그래프와 항목이 자동으로 새로 고쳐집니다.

[필터를 보여 주는 쿼리 예]

로그 그래프

그래프에는 선택한 대시보드 시간 범위를 기반으로 버킷 로 그룹화된 로그 항목 수가 표시됩니다. 각 시간 범위에 대한 버킷은 다음과 같습니다.

대시보드 시간 범위	버킷 크기
최근 15분	10초
마지막 30분	15초
마지막 60분	30초
최근 2시간	1분
최근 3시간	5분
최근 6시간	5분
최근 12시간	10분
최근 24시간	15분
최근 2일	30분
지난 3일	45분
최근 7일	2시간
지난 30일	1일

그래프를 확대하려면 양쪽 모두에서 슬라이더를 드래그하면 됩니다. 확대/축소된 영역을 이동하려면 흰색 영역을 클릭한 상태로 왼쪽이나 오른쪽으로 이동합니다. 확대/축소 수준을 재설정하려면 _ Reset Zoom _ (확대/축소 재설정)을 클릭합니다.

[그래프 측면을 드래그하여 확대합니다]

그래프를 확대/축소하거나 테이블을 스크롤하면 대시보드 자동 새로 고침이 일시 중지되고 시간 범위에 고정 시간이 표시됩니다. 새로 고침을 다시 시작하려면 *Resume* 단추를 클릭합니다 []. 그러면 확대/축소 수준도 재설정됩니다.

언제든지 _ 로그 모니터 생성 _ 을(를) 클릭하여 현재 필터를 기반으로 새 모니터를 생성할 수 있습니다.

로그 세부 정보

목록에서 로그 항목의 아무 곳이나 클릭하면 해당 항목에 대한 세부 정보 창이 열립니다. 여기에서 이벤트에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

선택한 필드를 현재 필터에 추가하려면 "Add Filter(필터 추가)"를 클릭합니다. 로그 항목 목록은 새 필터에 따라 업데이트됩니다.

[로그 항목 세부 정보 창]

문제 해결

여기에서 로그 쿼리 문제 해결을 위한 제안 사항을 찾을 수 있습니다.

* 문제: *	* 사용해 보세요. *

로그 쿼리에 "디버그" 메시지가 표시되지 않습니다	디버그 로그 메시징이 수집되지 않았습니다. 원하는 메시지를 캡처하려면 관련 메시지 심각도를 _INFORMATIONAL, ERROR, ALERT, EMERGENCY, _ 또는 _NOTICE_LEVEL로 변경합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.